Problema 1 En una fila hay fichas blancas y negras. En cada paso puedes escoger dos fichas adyacentes:

- Si son del mismo color, las reemplazas por una blanca.
- Si son de distinto color, las reemplazas por una negra.

Al final queda una sola ficha. ¿Qué condiciones iniciales deben darse para que esa última ficha sea blanca? ¿Y negra?

Problema 2 Se toma un tablero de ajedrez 8×8 y se quitan las dos esquinas opuestas. ¿Se puede cubrir el tablero restante con dominós 1×2?

Problema 3 (Olimpiada Local Granada 2015). En la primera fila de un tablero 5×5 se colocan 5 fichas que tienen una cara blanca y otra negra, mostrando todas la cara blanca. Cada ficha se puede mover de una casilla a cualquiera de las contiguas (horizontal o verticalmente) dándole la vuelta en cada movimiento. Además, varias fichas pueden ocupar una misma casilla. ¿Se puede conseguir mediante una secuencia de movimientos que las 5 fichas queden en la última fila, en casillas distintas y que todas ellas muestren la cara negra?

Problema 4 Hay 2025 fichas en una fila, cada una con un número entero. En un movimiento puedes elegir dos fichas adyacentes y reemplazar ambas por el valor de su diferencia absoluta. ¿Puede llegar el proceso a terminar con las 2025 fichas iguales a 0?

Problema 5 (Fase local Granada 2015. Problema Reserva 3) Sobre los vértices de un polígono regular de 4030 lados, se pueden colocar banderitas de colores, rojas y blancas. Dos jugadores A y B juegan, alternándose turnos (es decir, en un turno juega A, en el siguiente B, luego otra vez A, etc.). En cada turno, el jugador al que le toque jugar elige dos vértices sobre los que no haya banderitas, y coloca una banderita blanca en uno y otra banderita roja en el otro, pasándose luego al siguiente turno. El juego se inicia con todos los vértices vacíos, y acaba cuando en cada vértice hay una banderita. El objetivo de A es conseguir que haya tres banderas del mismo color (las tres blancas, o las tres rojas) en vértices consecutivos del polígono regular. El objetivo de B es conseguir que esto no suceda. Demostrar que, independientemente de qué jugador inicie el juego, B siempre tiene una estrategia para asegurarse ganar el juego.

Problema 6 (Olimpiada Matemática de Centroamérica y El Caribe 2018. Problema 1) Se tienen 2018 tarjetas numeradas desde 1 hasta 2018. Los números de las tarjetas son visibles todo el tiempo. Tito y Pepe juegan tomando una tarjeta en cada turno hasta que se acaben, empezando por Tito. Cuando terminan de tomar todas las tarjetas, cada uno suma los números de sus tarjetas y aquel que obtenga como resultado un número par gana el juego. Determinar qué jugador tiene una estrategia ganadora y cuál es.

Problema 7 Tenemos un conjunto de 100 monedas sobre la mesa, todas mostrando cara. En un movimiento se pueden voltear exactamente 7 monedas. ¿Es posible lograr que todas queden mostrando cruz?

Problema 8 (Fase andaluza 2023. Problema 1) Tenemos piezas cuadradas de tamaño 1×1 en las que podemos pintar cada borde de color A, B, C o D, no repitiéndose colores en cada pieza. Formamos un rectángulo $n \times m$ pegando piezas cuadradas con la condición de que los bordes que se pegan han de ser del mismo color. ¿Para qué números n y m es esto posible si cada lado del rectángulo solo puede tener un color y no puede haber dos lados del rectángulo con el mismo color?

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/
- Web de José Miguel Manzano (apuntes por temática; buscador de problemas, por temática y por dificultad; bastantes problemas contienen pistas y/o soluciones): https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/index.php

Emails de contacto: pablomorales@ugr.es / joseperez2000@hotmail.es

Página web: https://preparaomegrx.es/